



Declaración de Impacto Ambiental

Quinquimo Solar

Anexo 4 Flora y Vegetación Vascular

Documento elaborado para



Noviembre, 2022

Índice de Contenidos

Consultoría y Tecnología al Servicios del Medio Ambiente

Nueva de Lyon 96 oficina 307, Providencia

+56 2 3224 9095 contacto@csw.cl

1. Introducción.....	5
2. Objetivos.....	6
2.1. Objetivo general.....	6
3. Área de estudio.....	7
3.1. Emplazamiento del proyecto.....	7
4. Metodología.....	9
4.1. Determinación de Área de Influencia	9
4.2. Diseño y Esfuerzo de muestreo	10
4.3. Revisión de Antecedentes.	13
4.4. Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia	13
4.5. Trabajo de campo.....	13
4.5.1. Caracterización de la vegetación.....	13
4.5.2. Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación.....	14
4.5.3. Caracterización de la Flora Terrestre	15
4.5.4. Elaboración de la Cartografía de Vegetación	16
4.5.5. Especies en categoría de conservación	17
4.5.6. Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283	18
4.5.6.1. Identificación de Unidades de Bosque.....	18
4.5.6.2. Formaciones xerofíticas	19
4.5.7. Singularidad Ambiental.....	21
5. Resultados.....	22
5.1. Antecedentes del área de estudio.....	22
5.2. Vegetación a escala local	29
5.3. Flora a escala local	31

5.3.1.	Flora registrada en el AI	31
5.3.1.1.	Riqueza, diversidad y composición	31
5.3.1.2.	Distribución y abundancia	35
5.3.1.3.	Especies en categoría de conservación oficial.....	48
5.4.	Análisis de sensibilidad de la componente	48
6.	Conclusiones y recomendaciones	51
7.	Bibliografía	52

Índice de Tablas

Tabla 1.	Categorías de Cobertura y Codificación.	14
Tabla 2.	Codificación de las especies dominantes.	15
Tabla 3.	Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).	15
Tabla 4.	Condiciones para la presentación de un plan de trabajo.....	21
Tabla 5.	Listado de flora vascular potencial para el área de estudio del Proyecto.	23
Tabla 6.	Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el área de estudio del proyecto	29
Tabla 7.	Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	30
Tabla 8.	Especies registradas en AI de Proyecto.....	32
Tabla 9.	Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio	35
Tabla 10.	Registros de inventarios fitosociológicos	35
Tabla 11.	Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto..	48
Tabla 12.	Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio del proyecto	48
Tabla 13.	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto.....	50

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.....	7
Figura 2. Área de Proyecto.....	8
Figura 3. Área de Influencia del Proyecto y LTE.....	10
Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.....	11
Figura 5. Proyecto dentro de Piso Vegetacional.....	28
Figura 6. Proyecto dentro de Formación Vegetacional.....	29
Figura 7. Riqueza de especies según su forma de vida.....	31

1. Introducción.

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular terrestre del Proyecto “Quinquimo Solar”, localizado en las comunas de La Ligua y Petorca, región de Valparaíso; en donde se proyecta la construcción de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia de salida nominal basado en la capacidad de los inversores para obtener 127,7 MW en el punto de interconexión. La planta fotovoltaica utilizará aproximadamente 190.580 con una potencia de generación de 670 Wp cada uno.

El proyecto pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción de una energía limpia y que ayude a la disminución de la generación de energías contaminantes.

Este estudio tiene por finalidad realizar un análisis descriptivo del área de influencia definida para el Proyecto, la cual posee una extensión aproximada de 200,20 hectáreas, focalizándose en los sectores con posibilidad de ser perturbados o modificados, así como de incorporar en ellos nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje ecológico. Tanto el diseño del estudio como el levantamiento de información en terreno han sido realizados de forma de posibilitar la eventual identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación, además de describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de zonas sensibles al interior del área de influencia del Proyecto. Los principales resultados obtenidos corresponden a la identificación de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica; la caracterización florística de la misma y la eventual identificación de especies y formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente. Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en el análisis de la información relevada en terreno y su posterior análisis, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley de Bases de Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417/2010) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013, MMA), para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

2. Objetivos.

2.1. Objetivo general.

El objetivo general de este estudio corresponde a la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras, incluyendo la vía de evacuación eléctrica. En este sentido, para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

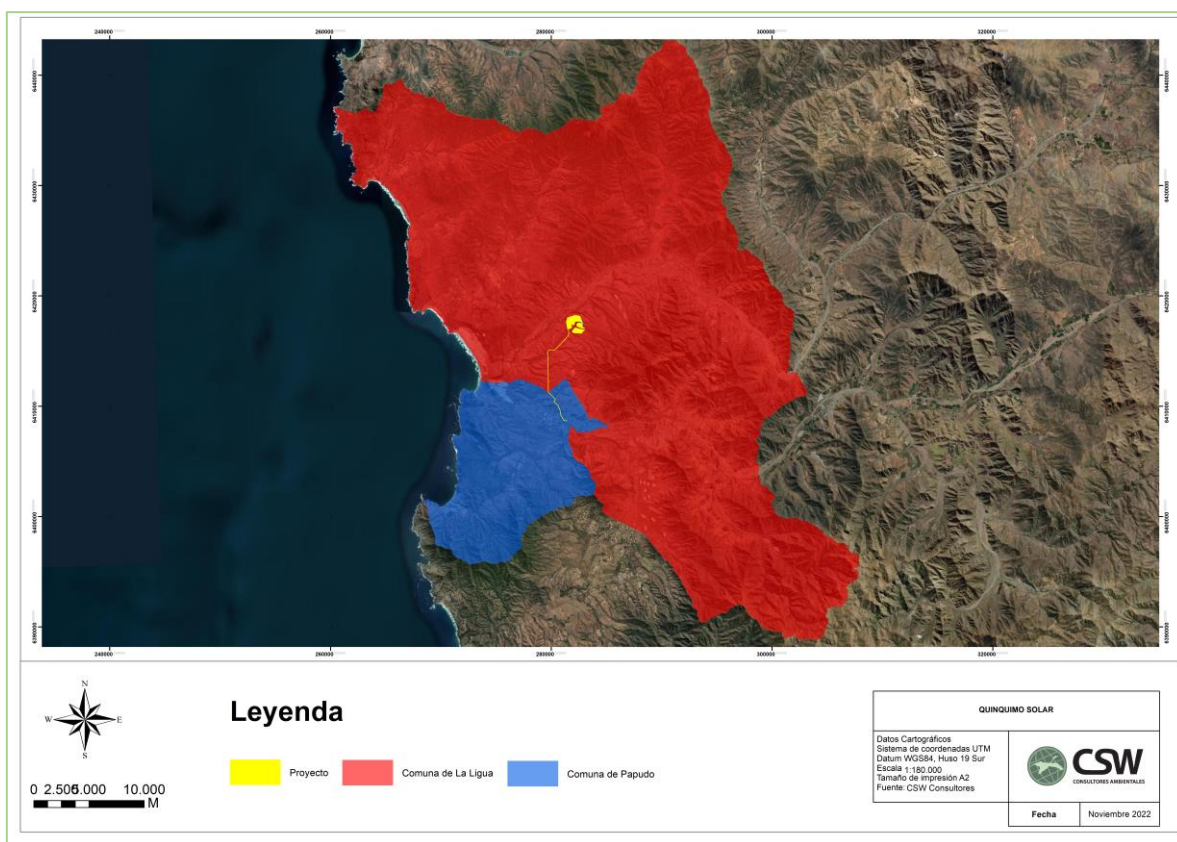
- Caracterizar la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3. Área de estudio

3.1. Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se ubicará en un sector rural de las comunas de La Ligua y Papudo, Región de Valparaíso.

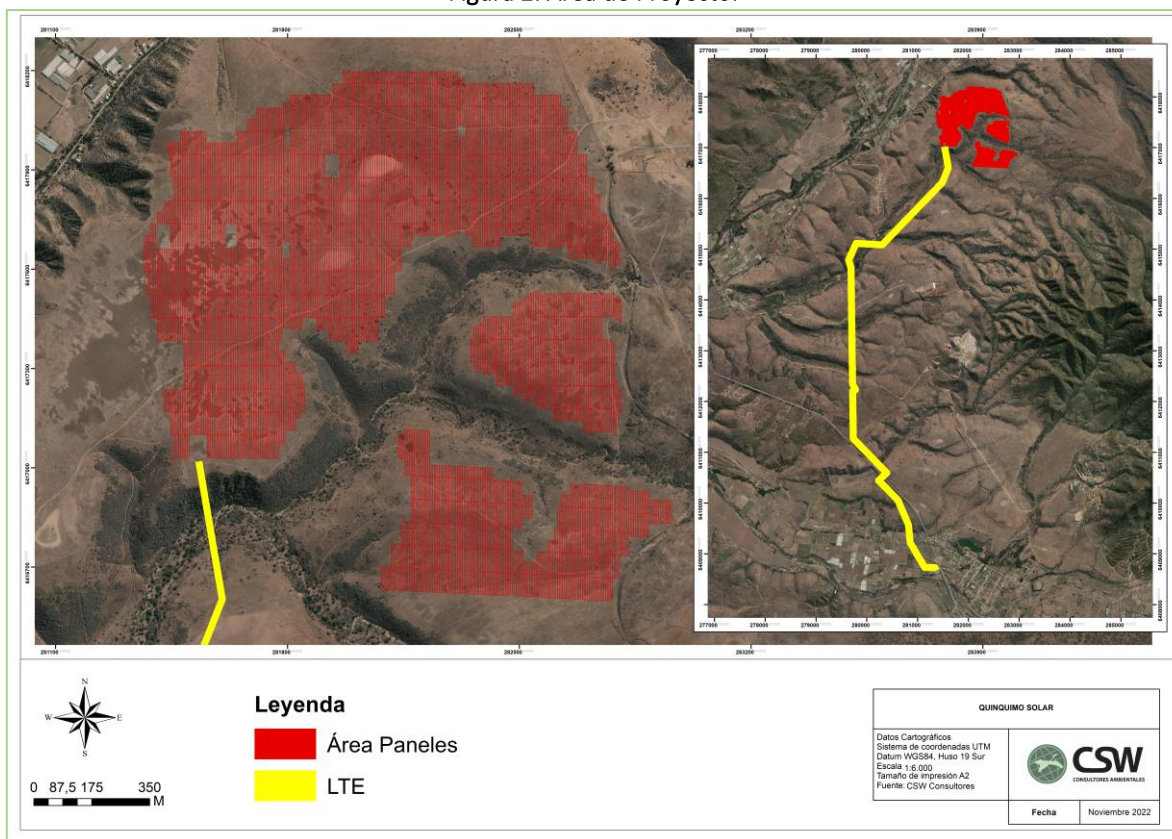
Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2022)

En la Figura 2, se presenta el polígono del área de emplazamiento.

Figura 2. Área de Proyecto.



Fuente: elaboración propia, 2022.

4. Metodología.

4.1. Determinación de Área de Influencia

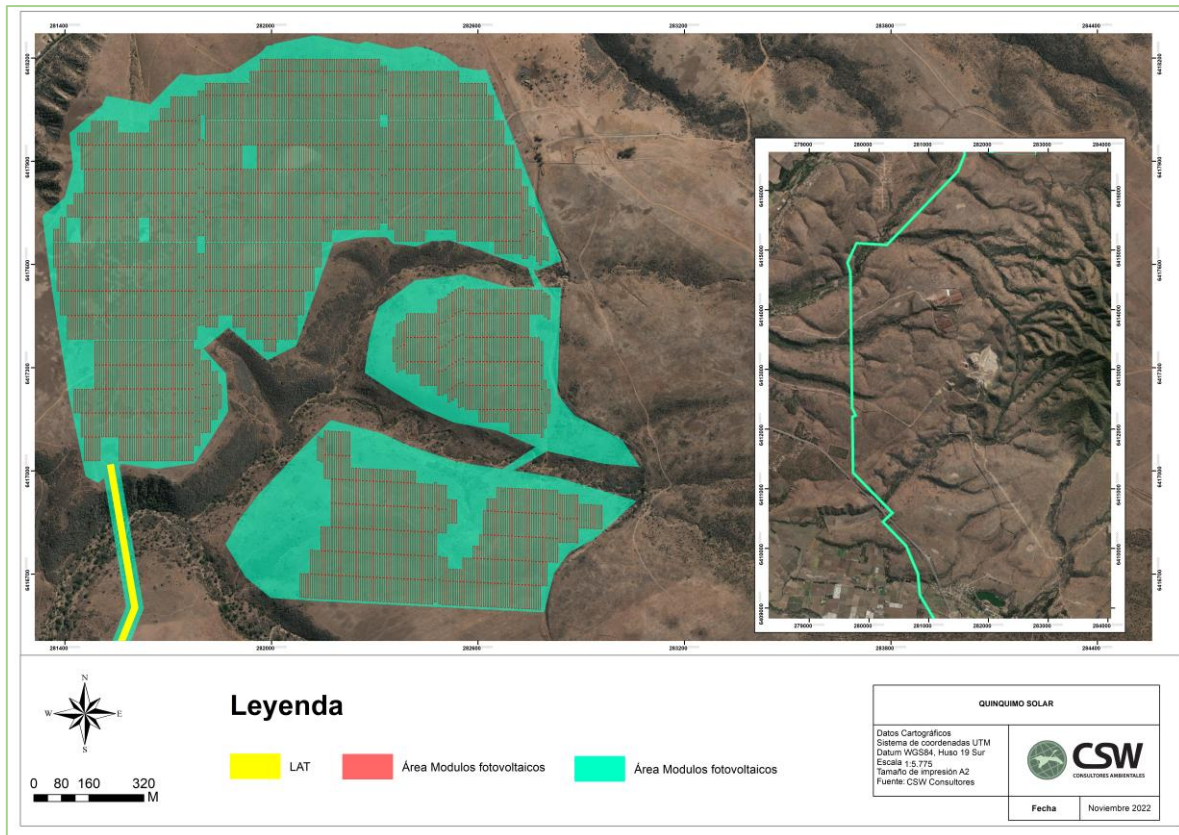
El área de influencia (AI) se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido el área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación que podrían verse afectados en forma directa por la construcción de las obras del Proyecto, por lo que se integran las áreas de las obras permanentes del proyecto (Planta solar, camino de acceso, línea de evacuación) y las obras temporales (instalación de faena), abarcando una superficie aproximada es de 224,6 hectáreas.

La determinación del Área de, Influencia para el componente Vegetación y Flora vascular ha sido realizada considerando lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), la Guía para la descripción del área de influencia (SEA 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012 considerando las dimensiones y alcances del proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres. De acuerdo con lo anterior, el Área de Influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

- Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto.
- Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas en las distintas fases del proyecto.

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica, el Área de Influencia se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el Proyecto e informadas por el Titular de manera previa a la realización de la campaña. De acuerdo con lo anterior, el área de influencia está compuesta de un polígono con una superficie de 224,6 hectáreas abarcando el área de paneles y la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE), que ha sido delimitado en función de las nuevas obras contempladas en el Proyecto. La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la siguiente Figura, cabe mencionar que ninguna quebrada será intervenida por las obras del proyecto.

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto y LTE.



Fuente: Elaboración propia (2022)

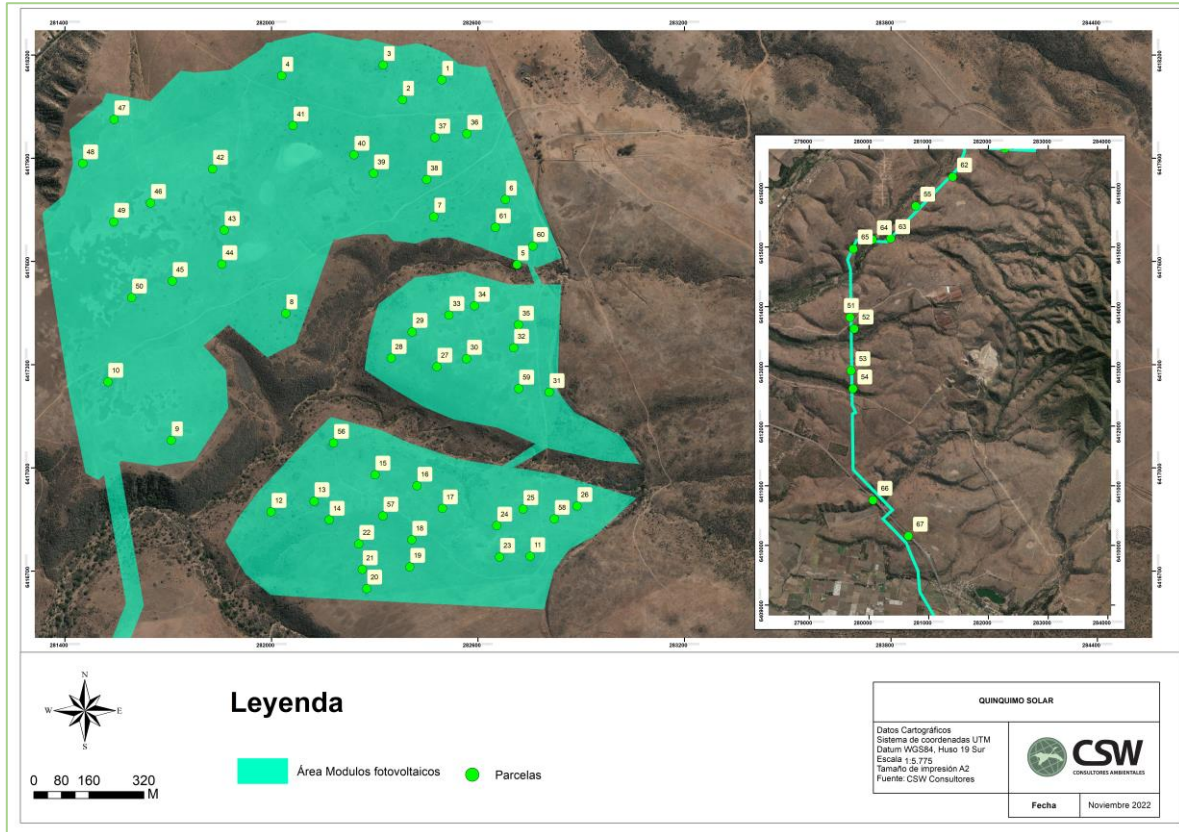
4.2. Diseño y Esfuerzo de muestreo

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al área de influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación con presencia de zonas altamente antropizadas. El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como:

- Guía para la descripción del Área de Influencia Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015).
- “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996),
- Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”,
- “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010).
- “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), entre otros.

Para este estudio del componente flora se efectuó una campaña entre los días 5 y 7 de octubre del año 2022 en la que se relevó información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto. El esfuerzo de muestreo consideró un total de 66 parcelas de muestreo aleatorio simple junto a una prospección pedestre a lo largo de todo el AI del proyecto, con la finalidad de evidenciar especies geófitas dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia (2022)

Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.

Parcela	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Norte	Este
1	6418128,00	282495,00
2	6418070,00	282381,00
3	6418171,00	282325,00
4	6418140,00	282030,00
5	6417591,00	282714,00
6	6417780,00	282680,00
7	6417730,00	282472,00
8	6417449,00	282042,00
9	6417080,00	281709,00
10	6417250,00	281525,00

Parcela	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Norte	Este
11	6416743,00	282752,00
12	6416872,00	281999,00
13	6416903,00	282124,00
14	6416849,00	282168,00
15	6416980,00	282301,00
16	6416948,00	282423,00
17	6416882,00	282497,00
18	6416791,00	282408,00
19	6416712,00	282402,00
20	6416649,00	282277,00
21	6416705,00	282264,00
22	6416779,00	282254,00
23	6416741,00	282663,00
24	6416832,00	282655,00
25	6416880,00	282731,00
26	6416889,00	282888,00
27	6417294,00	282481,00
28	6417319,00	282348,00
29	6417395,00	282409,00
30	6417317,00	282567,00
31	6417220,00	282807,00
32	6417349,00	282704,00
33	6417444,00	282516,00
34	6417471,00	282590,00
35	6417416,00	282718,00
36	6417971,00	282568,00
37	6417960,00	282475,00
38	6417838,00	282451,00
39	6417856,00	282297,00
40	6417910,00	282240,00
41	6417995,00	282063,00
42	6417869,00	281829,00
43	6417691,00	281863,00
44	6417592,00	281856,00
45	6417543,00	281712,00
46	6417770,00	281649,00
47	6418013,00	281543,00
48	6417885,00	281452,00
49	6417715,00	281542,00
50	6417495,00	281594,00
51	6413821,40	279684,70
52	6413628,30	279752,90
53	6412930,00	279700,60
54	6412624,10	279732,40
55	6415686,00	280783,90
56	6417072,40	282180,70
57	6416860,50	282324,30
58	6416851,50	282822,10
59	6417230,10	282718,60

Parcela	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Norte	Este
60	6417644,70	282759,90
61	6417699,20	282650,80
62	6416176,00	281402,50
63	6415141,40	280364,80
64	6415125,30	280058,20
65	6414969,60	279738,60
66	6410758,50	280069,40
67	6410156,20	280661,40

Fuente: Elaboración propia (2022).

4.3. Revisión de Antecedentes.

Se recopiló y revisó información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

4.4. Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth del área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez caracterizadas las unidades vegetales en terreno, se corrigieron los límites de las unidades foto interpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1: 1000.

4.5. Trabajo de campo

4.5.1. Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

4.5.2.Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación

La caracterización de la vegetación en terreno contempló una verificación de la delimitación realizada previamente en gabinete, y una rectificación en caso de que fuese necesario, de esta forma se optimizara la descripción de la vegetación evaluada. Conceptualmente, una formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas. Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas según la dominancia de uno o más tipos biológicos.

El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968). La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada. Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Categorías de Cobertura y Codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
01-may	muy escasa	me	1
05-oct	escasa	e	2
oct-25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5

75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 2. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto (LA)	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo (LB)	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Suculento (S)	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982)

4.5.3. Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones de vegetación se realizó un total de sesenta y seis (66) parcelas de muestreo que permitieron dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria y estratificada buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing et al. 2002), las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 500 m² (50x10 m²) (Steubing et al. 2002).

Tabla 3. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central.

Paralelamente a las parcelas realizadas, se realizó un recorrido pedestre dentro de toda el área de influencia.

4.5.4.Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

4.5.5. Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley

19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020), D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020) y D.S. N° 44/2021 (MMA, 2021). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (CA):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DI):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

4.5.6. Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

4.5.6.1. Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N°2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Tener por lo menos 40 m de ancho.
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección, y bosque nativo de uso múltiple tal como se señala en los artículos N°3, N°4, N°5 y N°6 de la Ley 20.283, donde se establece:

- 3) *“Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes*

en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

- 4) Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.*
- 5) Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*
- 6) Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.*

4.5.6.2. Formaciones xerofíticas

Para el área de emplazamiento del Proyecto, se verificará la eventual existencia de unidades clasificadas como formación xerofítica; para ella, el cuerpo legal citado establece en sus puntos 13 y 14 las siguientes definiciones a considerar:

- ✓ Especie nativa o autóctona: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.
- ✓ Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

El decreto a que se hace mención corresponde al Decreto N°68/09 del MINAGRI que "Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País".

Para esta formación, la Ley 20.283 establece una serie de medidas destinadas a su resguardo, estableciendo la necesidad de desarrollar un plan de trabajo para las formaciones xerofíticas, según se establece en el artículo 60°: "Artículo 60°. - La corta, destrucción o descepa de formaciones

xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley.”

Adicionalmente se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF 2014) oficializada en la resolución N°158/2012. De acuerdo a estos cuerpos normativos, una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

Se regula la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el artículo 10º de la Ley N° 19.300 y artículo 3º del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Para efectos de identificar a estas formaciones, se considerarán los siguientes criterios, que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y su D.S. N° 93/2008, ambos del Ministerio de Agricultura:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68/2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3º del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para la presentación de un plan de trabajo

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite norte de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	Carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En relación a la tabla anterior y considerando el área de estudio del Proyecto, para definir la existencia de una formación xerofítica, se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
2. Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 m.

4.5.7. Singularidad Ambiental

Se efectuó una evaluación respecto de la eventual presencia de unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (plantaciones, terrenos agrícolas), en base a una adaptación de los criterios (aplicables al área de influencia) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la región Metropolitana.
- Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas (En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.
- Eventual presencia de formaciones vegetales de bosque nativo.

5. Resultados

5.1. Antecedentes del área de estudio

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de emplazamiento del proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral Estepario, específicamente en la formación vegetacional del Matorral Estepario Arborescente.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-Región del Matorral Estepario corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisonomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

Por último, la Formación Vegetacional del Matorral Estepario Arborescente corresponde a una formación vegetal en que tienden a predominar los matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, a modo de respuesta frente a la acción de condiciones físicas del medio más favorables. A menudo son frecuentes algunas comunidades típicas de los bosques esclerófilos, pero aún está vigente en la fisonomía del paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las praderas anuales de gran desarrollo. Dentro de esta formación se pueden apreciar las siguientes comunidades vegetacionales:

- ✓ *Peumus boldus* - *Podanthus mitiqui* (Boldo – Mitique)
- ✓ *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae* (Palo Colorado - Salvia Dulce)
- ✓ *Piptochaetium montevidense* - *Haplopappus rosulatus* (Coironcillo - Monte Negro)
- ✓ *Nolana paradoxa* - *Neopteris chilensis* (Suspiro – Quisquito)

- ✓ *Bahia ambrosioides* - *Puya chilensis*
- ✓ *Adesmia microphylla* - *Cassia coquimbensis*
- ✓ *Flourensia thurifera* - *Heliotropium stenophyllum*
- ✓ *Azara celsastrina* - *Schinus latifolius*
- ✓ *Avena barbata* - *Erodium bothrys*
- ✓ *Adesmia tenella* - *Erodium cicutarium*
- ✓ *Drimys winteri* - *Luma chequen*
- ✓ *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*
- ✓ *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el área de estudio se emplaza en el Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Esta unidad corresponde a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celsastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia magellanica*, *Podanthus mitique*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvium* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores con matorral de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a roqueríos costeros. Áreas cubiertas por espinales de *Acacia caven* son comunes en este piso de vegetación.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio del Proyecto.

Tabla 5. Listado de flora vascular potencial para el área de estudio del Proyecto.

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Alstroemeraceae	<i>Alstroemeria pelegriana</i> L.	--	x	
Anarcadiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	x	x
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	x	
Asteraceae	<i>Podanthus mitique</i> Lindl.	Mitique	x	x

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luerbet y Pliscoff (2017)
	<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa	x	X
	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Inscienso	x	
	<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Vautro	x	
	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	x	X
	<i>Haplopappus rosulatus</i> H.M. Hall	--	x	
	<i>Gamochaeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	--	x	
	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Manzanill del campo	x	
	<i>Madia sativa</i> Molina	Madi	x	
	<i>Polyachyrus gayi</i> J. Remy	--	x	
	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	--	x	
	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo		X
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	--	x	
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	x	X
	<i>Puya venusta</i> Phil.	Chagual	x	X
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>curvispina</i>	--		
	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	Quisco		

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luerbet y Pliscoff (2017)
	<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.) Katt. subsp. <i>subgibbosa</i> var. <i>subgibbosa</i>	--	x	
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. & Arn.	Tupa		X
Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	x	
Chenopodiaceae	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	--		
Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>sericea</i>	--	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	x	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino		
	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Palhuén	x	
	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>coquimbensis</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	--	x	
	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. var. <i>tenella</i>	--	x	
Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	--	x	
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	--	x	
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	--	x	
Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia	x	X
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	X

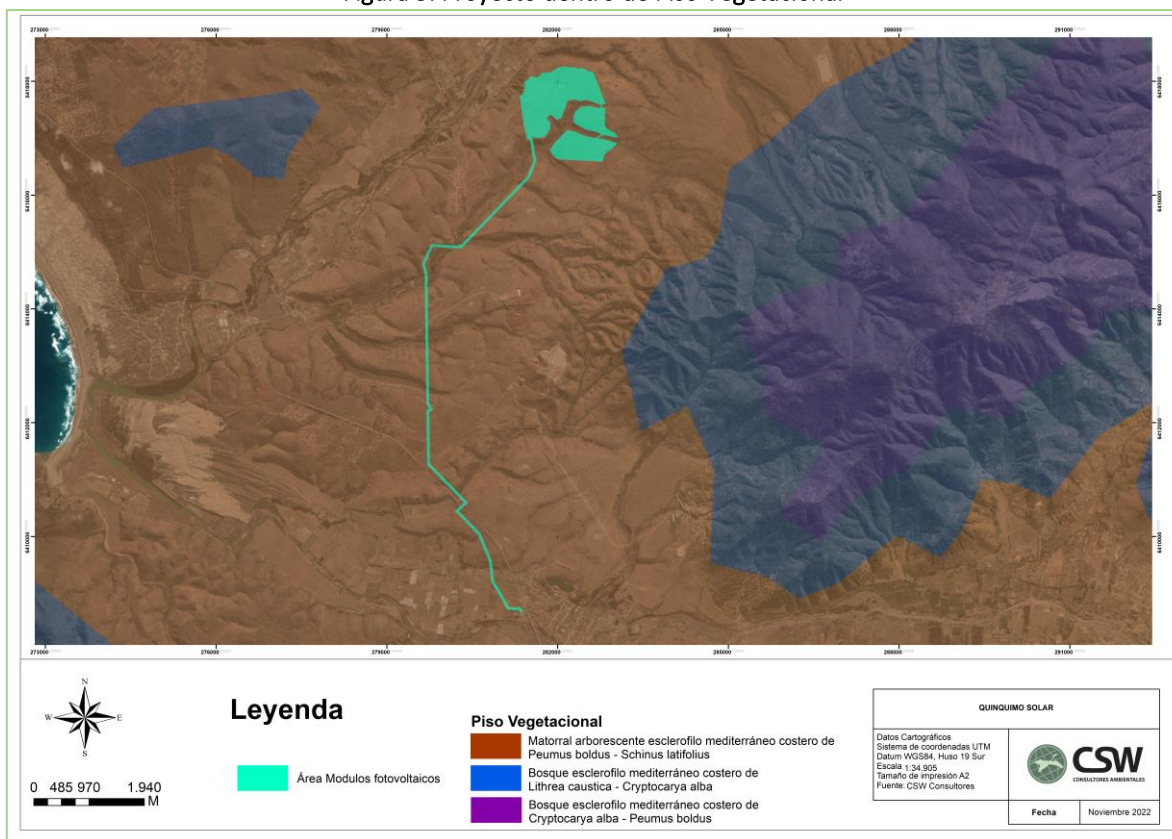
Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luerbet y Pliscoff (2017)
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	X
Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltldl.	Doquilla	x	
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	x	
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis cordifolia</i> (Kunze ex Choisy) Heimerl	--		
Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Palo blanco	x	X
Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	--		X
Poaceae	<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	--	x	
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>megalura</i> (Nutt.) Stace & R. Cotton	--	x	
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--	x	
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	--	x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	x	
	<i>Chorizanthe virgata</i> Benth.	--	x	
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro		
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	x	
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo		
Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Perlilla		

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luerbet y Pliscoff (2017)
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	x	X
Sapotaceae	<i>Pouteria splendens</i> (A. DC.) Kuntze	Palo colorado	x	
Solanaceae	<i>Nolana paradoxa</i> Lindl.	Suspiro	x	
	<i>Nolana filifolia</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	--	x	
Tecophilaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	--		
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	x	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

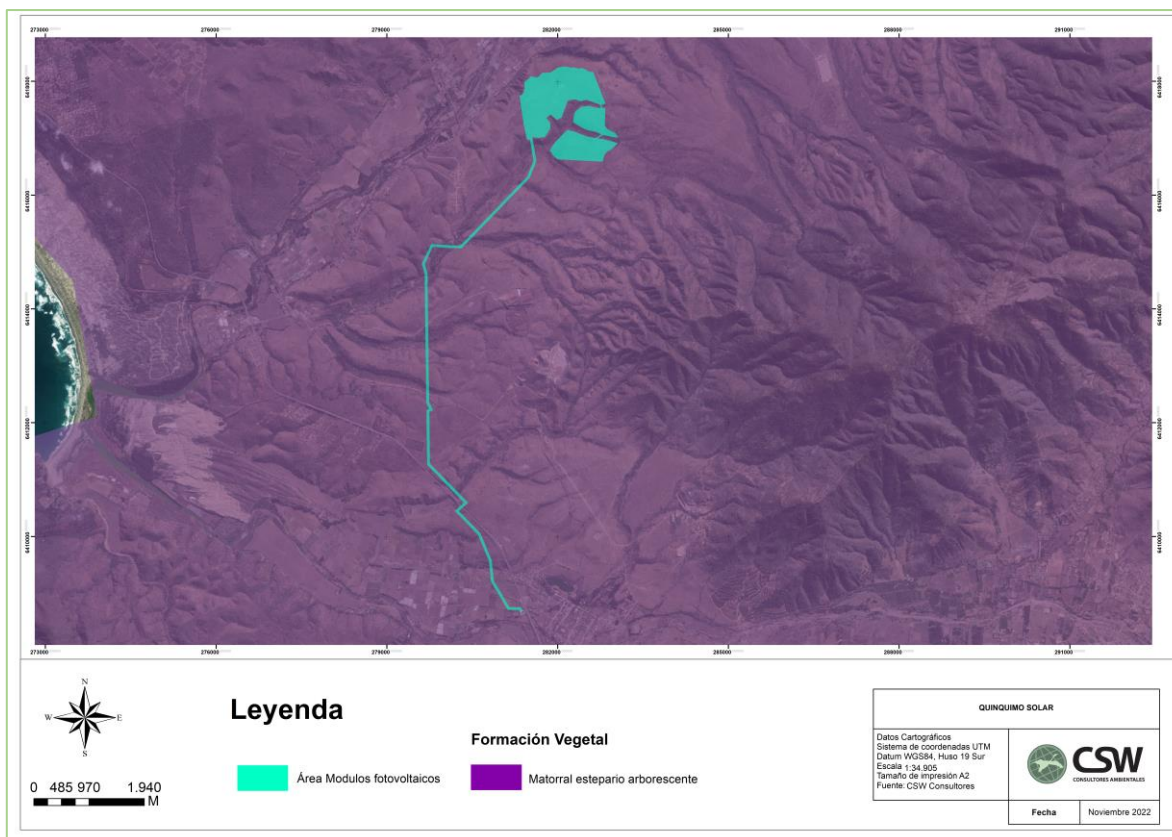
A continuación, se presenta el área de proyecto dentro de la formación y piso vegetal correspondiente.

Figura 5. Proyecto dentro de Piso Vegetacional



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 6. Proyecto dentro de Formación Vegetacional



Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.2. Vegetación a escala local

El área de influencia abarca una superficie total de 224,6 hectáreas aproximadamente, en la cual se ha registrado un recubrimiento de suelo conformado en su mayoría por matorrales. Así, el área de influencia corresponde a una zona con variados niveles de antropización, donde la mayor parte de la vegetación es de origen alóctono.

Tabla 6. Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el área de estudio del proyecto

Recubrimiento a nivel del suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Bosque Nativo	3,25	1,45
Caminos	3,2	1,42

Recubrimiento a nivel del suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Cultivos agrícolas	4,53	2,02
Matorral arborescente	1,19	0,53
Matorral	199,59	88,86
Matorral Pradera	2,39	1,06
Otras arborescentes	3,56	1,59
Pradera silvestre	6,71	2,99
Intervenido	0,18	0,08
Total general	224,6	100

Fuente: Elaboración propia, 2022.

El resumen del recubrimiento de suelo correspondiente a las unidades vegetacionales se muestran en la siguiente tabla junto a su superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad vegetal.

Tabla 7. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Recubrimiento a nivel del suelo	Formación Vegetacional	Unidad Cartográfica	Superficie (ha)	Porcentaje
Bosque Nativo	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	UC-01	0,76	0,34
	Bosque Nativo de <i>Schinus latifolius</i>	UC-01	0,88	0,39
	Bosque Nativo de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Lithrea caustica</i>	UC-01	1,61	0,72
Cultivos agrícolas	Cultivos agrícolas	UC-02	4,53	2,02
Matorrales	Matorral arborescente de <i>Baccharis intermedia</i> , <i>Baccharis linearis subsp. linearis</i> y <i>Eucalyptus globul</i>	UC-03	1,19	0,53
	Matorral de <i>Baccharis intermedia</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	UC-04	4,97	2,21
	Matorral de <i>Flourensia thurifera</i>	UC-04	0,2	0,09
	Matorral de <i>Haplopappus foliolosus</i>	UC-04	185,17	82,44
	Matorral de <i>Haplopappus foliolosus</i> y <i>Proustia cuneifolia subsp. cinerea</i>	UC-04	1,75	0,78
	Matorral de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Gutierrezia resinosa</i>	UC-04	3,82	1,70
	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	UC-04	1,56	0,69
	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia subsp. cinerea</i>	UC-04	1,75	0,78
	Matorral de <i>Schinus latifolius</i>	UC-04	0,37	0,16
Otras arborescentes	Matorral Pradera de <i>Haplopappus foliolosus</i> , <i>Baccharis intermedia</i> y <i>Plantago hispidula</i>	UC-05	2,39	1,06
	Otras arborescentes	UC-06	0,5	0,22
Pradera silvestre	Otras arborescentes de <i>Eucalytus globulus</i>	UC-06	3,06	1,36
	Pradera silvestre de <i>Hischfeldia incana</i>	UC-07	4,38	1,95
	Pradera Silvestre de <i>Plantago hispidula</i>	UC-07	2,33	1,04
Camino	N/A	UC-08	3,2	1,42
Intervenido	N/A	UC-09	0,18	0,08
Total general			224,6	100

Fuente: Elaboración propia (2022).

En el Anexo 1 se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT) elaborada para el área de estudio del Proyecto.

5.3. Flora a escala local

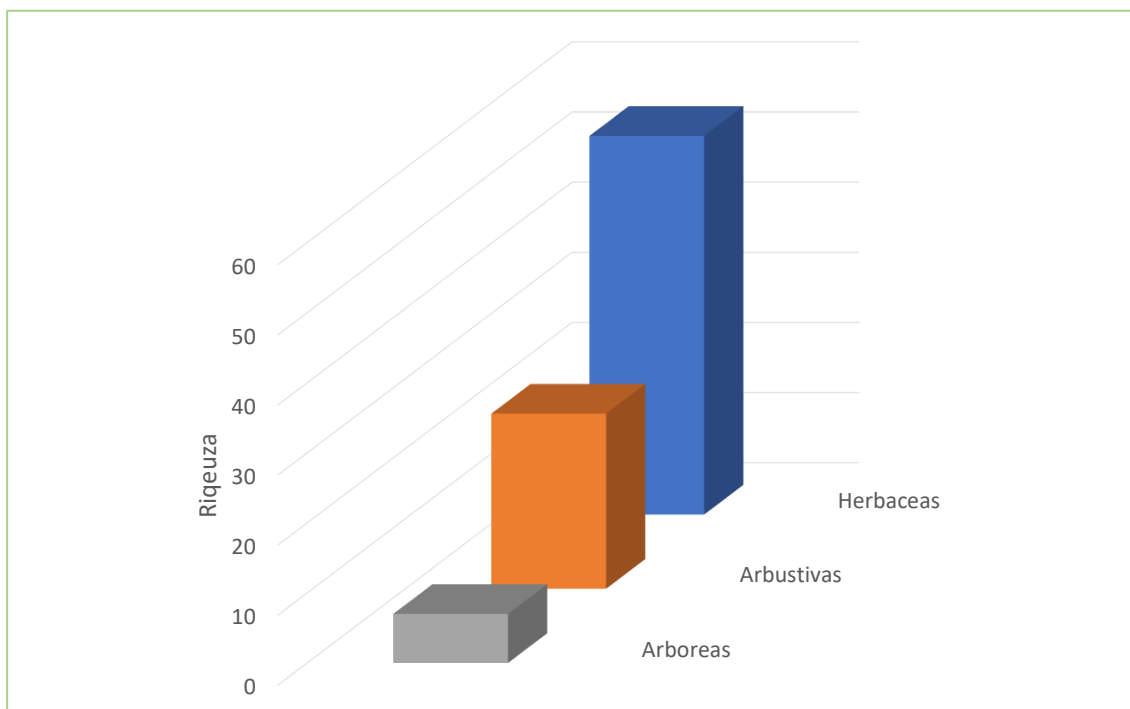
5.3.1. Flora registrada en el AI

5.3.1.1. Riqueza, diversidad y composición

Se registró una riqueza total de 86 especies de flora vascular. De acuerdo con el origen geográfico, la mayoría de las especies registradas es de origen alóctono. Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, no se detectaron especies con rango de distribución restringido a la Región de Valparaíso.

Respecto a la forma de vida predominante, ésta corresponde a hierbas 54 especies, seguida por arbustos que corresponden a 25 especies y arbóreas con 7 especies. En términos taxonómicos, se registró un total de 41 familias.

Figura 7. Riqueza de especies según su forma de vida.



Fuente: Elaboración propia (2022)

A continuación, se presenta el listado especies registradas dentro del Área de Influencia del Proyecto.

Tabla 8. Especies registradas en AI de Proyecto

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Pteridophyta	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro	Nativo	Hierba perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	Árbol perenne
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémico	Árbol perenne
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Arbusto perenne
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Baccharis intermedia</i> DC.	--	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Cotula coronopifolia</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Delgadilla	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Haplopappus foliosus</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Cuerno de cabra	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Leucheria cumingii</i> Hook. & Arn.	--	Endémico	Hierba anual
		<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	--	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cinerea</i> (Phil.) Luebert	Huañil	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Sonchus arvensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Sonchus oleraceus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Michay	Endémico	Arbusto perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	Nativo	Hierba anual
		<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	--	Endémico	Hierba anual
		<i>Plagiobothrys fulvus</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	--	Endémico	Hierba anual
	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Adventicio	Hierba anual
		<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Yuyo	Adventicio	Hierba anual
		<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Yuyo	Adventicio	Hierba anual
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>Chiloensis</i>	Quisco	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>tuberisulcata</i> (Jacobi) Katt.		Endémico	Arbusto perenne
	Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>Corymbosa</i>	Capachito	Endémico	Hierba perenne
	Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. & Arn.	Tupa	Endémico	Arbusto perenne
	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	Nativo	Hierba perenne
		<i>Silene gallica</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Spergula arvensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen	--	Endémico	Hierba perenne
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Adventicio	Hierba anual
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Adventicio	Hierba anual
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
		<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Palhuén	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Hierba del traro	Nativo	Hierba anual
		<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Meliloto	Adventicio	Hierba anual
		<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>alcaparra</i> (Phil.) H.S. Irwin & Barneby	--	Endémico	Arbusto perenne
	Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	--	Adventicio	Hierba anual
	Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	--	Endémico	Hierba perenne
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Endémico	Árbol perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
	Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.	Cardito	Nativo	Hierba anual
	Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Quintral	Nativo	Arbusto perenne
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne
	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis subsp. <i>tenella</i>	--	Nativo	Hierba anual
		<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Colsilla	Endémico	Hierba perenne
	Orobanchaceae	<i>Castilleja attenuata</i> (A. Gray) T.I. Chuang & Heckard	--	Adventicio	Hierba anual
	Oxalidaceae	<i>Oxalis laxa</i> Hook. & Arn. var. <i>laxa</i>	--	Nativo	Hierba anual
		<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Culle colorado	Endémico	Hierba anual
	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Adventicio	Hierba anual
		<i>Papaver somniferum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	--	Endémico	Arbusto perenne
	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	Endémico	Hierba anual
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Endémico	Árbol perenne
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu	Endémico	Arbusto perenne
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Sherardia arvensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Salicaceae	<i>Azara celsastrina</i> D. Don	Lilén	Endémico	Arbusto perenne
	Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Quinchamalí	Nativo	Hierba perenne
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Schizanthus tricolor</i> Grau & Gronbach	--	Endémico	Hierba anual
	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Adventicio	Hierba anual
Magnoliophyta-Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	Endémico	Hierba perenne
		<i>Tristagma bivalve</i> (Hook. ex Lindl.) Traub	--	Endémico	Hierba perenne
		<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.	--	Endémico	Hierba perenne
	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Nativo	Hierba perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Endémico	Hierba perenne
	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Papa cimarrona	Adventicio	Hierba perenne
	Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. <i>junceum</i>	Huilmo	Nativo	Hierba perenne
		<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Endémico	Hierba perenne
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Briza minor</i> L.	Temblorosa	Adventicio	Hierba anual
		<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>myuros</i>	--	Adventicio	Hierba anual
	Tropaeaceae	<i>Tropaeolum brachyceras</i> Hook. & Arn.	Pajarito	Endémico	Hierba perenne

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio

Tipo biológico	Origen geográfico			Total general	Porcentaje
	Adventicio	Endémico	Nativo		
Árbol perenne	1	4	2	7	8,2
Arbusto perenne	0	18	7	24	28,2
Hierba anual	24	6	5	35	41,2
Hierba perenne	4	10	5	19	22,4
Total general	29	37	19	85	100
Porcentaje	34,1	43,5	22,4	100	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.3.1.2. Distribución y abundancia

Los registros de la abundancia (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del área de Influencia se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 10. Registros de inventarios fitosociológicos

Especie	P0 1	P0 2	P0 3	P0 4	P0 5	P0 6	P0 7	P0 8	P0 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0
<i>Acacia caven</i>	1	1	1				1	1			1			1	1					
<i>Adiantum scabrum</i>																				
<i>Adiantum chilense</i>																				
<i>Alstroemeria pelegrina</i>																				
<i>Anisomeria littoralis</i>																				

Especie	P0 1	P0 2	P0 3	P0 4	P0 5	P0 6	P0 7	P0 8	P0 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0
<i>Astroemeria sp.</i>																				
<i>Avena barbata</i>																				
<i>Azara celastrina</i>																				
<i>Azara celastrina</i>																				
<i>Baccharis intermedia</i>																				
<i>Baccharis linearis</i>	2	1	4		2								4							
<i>Baccharis salicifolia</i>																				
<i>Bahia ambrosioides</i>																				
<i>Berberis chilensis</i>																				
<i>Briza minor</i>																				
<i>Calceolaria corymbosa</i>																				
<i>Capsella bursa-pastoris</i>																				
<i>Carthamus lanatus</i>	2	1	1	2		1	1	1	2	2	1	1	2	1			1	1	1	1
<i>Cestrum parqui</i>																				
<i>Cirsium vulgare</i>																				
<i>Clarkia tenella</i>																				
<i>Clarkia tenella</i>																				
<i>Conanthera campanulata</i>	2	1				1	1	1	2	2					1	1	1	1	1	1
<i>Convolvulus arvensis</i>																				
<i>Chaetanthera sp.</i>	2			2		1	1	1					2							
<i>Cryptocarya alba</i>																				
<i>Cuscuta campestris</i>																				
<i>Cynara cardunculus</i>	2								2											
<i>Dichondra sericea</i>																				
<i>Dioscorea sp</i>			1					1				1	2							
<i>Dioscorea saxatilis</i>																				
<i>Echinopsis chiloensis</i>																				
<i>Eriosyce curvispina</i>																				
<i>Erodium botrys</i>																				
<i>Erodium sp.</i>	2										1									
<i>Erodium cicutarium</i>																				
<i>Eucalyptus globulus</i>																				
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>																				
<i>Euphorbia helioscopia</i>																				
<i>Euphorbia peplus</i>																				
<i>Flor blanca</i>																				
<i>Fumaria agraria</i>																				

Especie	P0 1	P0 2	P0 3	P0 4	P0 5	P0 6	P0 7	P0 8	P0 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0
<i>Gamochaeta chamissonis</i>																				
<i>Geranium core-core</i>																				
<i>Gutierrezia resinosa</i>	2	1	4	2		2	2	2	1	1				2		3	3			3
<i>Haplopappus foliosus</i>	2	1	4	2	2	2		2	1	1	2	4	4	2	3	3	3	3	3	3
<i>Haplopappus rosulatus</i>																				
<i>Heliotropium amplexicaule</i>																				
<i>Hypochaeris incana</i>																				
<i>Hypochaeris radicata</i>																				
<i>Hypochaeris sp.</i>		2																		
<i>Leontodon saxatilis</i>																				
<i>Leucocoryne ixioides</i>																				
<i>Linium sp.</i>																			1	
<i>Lithrea caustica</i>			1																	
<i>Loasa tricolor</i>																				
<i>Loasa triloba</i>																				
<i>Lobelia polyphylla</i>																				
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	2																			
<i>Maytenus boaria</i>																				
<i>Medicago polymorpha</i>																				
<i>Medicago polymorpha</i>																				
<i>Medicago sativa</i>																				
<i>Melilotus indicus</i>																				
<i>Mirabilis cordifolia</i>	2		1																	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																				
<i>Nothoscordum bivalve</i>																				
<i>Oenothera acaulis</i>																				
<i>Olsynium junceum</i>																				
<i>Olsynium junceum</i>																				
<i>Oxalis rosea</i>																				
<i>Oziroë arida</i>																				
<i>Oziroë biflora</i>																				
<i>Pasithea caerulea</i>																				
<i>Pectocarya dimorpha</i>																				
<i>Phycella cyrtanthoides</i>																				

Especie	P0 1	P0 2	P0 3	P0 4	P0 5	P0 6	P0 7	P0 8	P0 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0
<i>Plagiobothrys armeriifolius</i>																				
<i>Plantago hispidula</i>																				
<i>Podanthus mitiqui</i>																				
<i>Proustia sp.</i>	2				2															
<i>Proustia cuneifolia</i>												4	4							
<i>Puya chilensis</i>																				
<i>Puya sp</i>					3															
<i>Quinchamalium chilense</i>																				
<i>Rapistrum rugosum</i>																				
<i>Retanilla trinervia</i>			4		2															
<i>Rostraria cristata</i>																				
<i>Rhodophiala bagdoldii</i>															1					
<i>Rhodophiala rhodolirion</i>												1								
<i>Schinus latifolius</i>			1										1							
<i>Schinus polygamus</i>																				
<i>Schizanthus porrigens</i>																				
<i>Senecio sp</i>													2							
<i>Senecio vulgaris</i>																				
<i>Sherardia arvensis</i>																				
<i>Silene gallica</i>																				
<i>Sisymbrium altissimum</i>																				
<i>Sisyrinchium chilense</i>																				
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>																				
<i>Sonchus arvensis</i>																				
<i>Sonchus oleraceus</i>																				
<i>Spergula arvensis</i>																				
<i>Trichopetalum plumosum</i>																				
<i>Trifolium arvense</i>																				
<i>Trifolium chilense</i>																				
<i>Tristagma bivalve</i>																				
<i>Tropaeolum brachyceras</i>																				
<i>Tropaeolum hookerianum</i>																				
<i>Veronica arvensis</i>																				
<i>Veronica persica</i>																				

Especie	P0 1	P0 2	P0 3	P0 4	P0 5	P0 6	P0 7	P0 8	P0 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0
<i>Vulpia bromoides</i>																				
<i>Vulpia myuros</i>																				

Especie	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0
<i>Acacia caven</i>		1	1		1							1		1		1	1	1		1
<i>Adiantum scabrum</i>																				
<i>Adiantum chilense</i>																				
<i>Alstroemeria pelegrina</i>																				
<i>Anisomeria littoralis</i>																				
<i>Astroemeria sp.</i>																				
<i>Avena barbata</i>																				
<i>Azara celastrina</i>																				
<i>Azara celastrina</i>																				
<i>Baccharis intermedia</i>																				
<i>Baccharis linearis</i>																				
<i>Baccharis salicifolia</i>																				
<i>Bahia ambrosioides</i>																				
<i>Berberis chilensis</i>																				
<i>Briza minor</i>																				
<i>Calceolaria corymbosa</i>																				
<i>Capsella bursa- pastoris</i>																				
<i>Carthamus lanatus</i>							1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
<i>Cestrum parqui</i>																				
<i>Cirsium vulgare</i>																				
<i>Clarkia tenella</i>																				
<i>Clarkia tenella</i>																				
<i>Conanthera campanulata</i>												1		1						
<i>Convolvulus arvensis</i>																				
<i>Chaetanthera sp.</i>																		1		
<i>Cryptocarya alba</i>																				
<i>Cuscuta campestris</i>																				
<i>Cynara cardunculus</i>																				
<i>Dichondra sericea</i>																				
<i>Dioscorea sp</i>																				
<i>Dioscorea saxatilis</i>																				

Especie	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0
<i>Echinopsis chiloensis</i>																				1
<i>Eriosyce curvispina</i>			1																	
<i>Erodium botrys</i>																				
<i>Erodium sp.</i>																				
<i>Erodium cicutarium</i>																				
<i>Eucalyptus globulus</i>																				
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>																				
<i>Euphorbia helioscopia</i>																				
<i>Euphorbia peplus</i>																				
<i>Flor blanca</i>																				
<i>Fumaria agraria</i>																				
<i>Gamochaeta chamissonis</i>																				
<i>Geranium core-core</i>																				
<i>Gutierrezia resinosa</i>	3	2		3	3	3						2		2	2	2	2	2		2
<i>Haplopappus foliosus</i>	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
<i>Haplopappus rosulatus</i>																				
<i>Heliotropium amplexicaule</i>																				
<i>Hypochaeris incana</i>																				
<i>Hypochaeris radicata</i>																				
<i>Hypochaeris sp.</i>																				
<i>Leontodon saxatilis</i>																				
<i>Leucocoryne xiioides</i>																				
<i>Linium sp.</i>																				
<i>Lithrea caustica</i>																				
<i>Loasa tricolor</i>																				
<i>Loasa triloba</i>																				
<i>Lobelia polyphylla</i>																				
<i>Margyricarpus pinnatus</i>																				
<i>Maytenus boaria</i>																				
<i>Medicago polymorpha</i>																				
<i>Medicago polymorpha</i>																				
<i>Medicago sativa</i>																				
<i>Melilotus indicus</i>																				
<i>Mirabilis cordifolia</i>																				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																				

Especie	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0
<i>Nothoscordum bivalve</i>																				
<i>Oenothera acaulis</i>																				
<i>Olsynium junceum</i>																				
<i>Olsynium junceum</i>																				
<i>Oxalis rosea</i>																				
<i>Oziroë arida</i>																				
<i>Oziroë biflora</i>																				
<i>Pasithea caerulea</i>																				
<i>Pectocarya dimorpha</i>																				
<i>Phycella cyrtanthoides</i>																				
<i>Plagiobothrys armeriifolius</i>																				
<i>Plantago hispidula</i>																				
<i>Podanthus mitiqui</i>																				
<i>Proustia sp.</i>																				
<i>Proustia cuneifolia</i>																				
<i>Puya chilensis</i>																				
<i>Puya sp</i>																				
<i>Quinchamalium chilense</i>																				
<i>Rapistrum rugosum</i>																				
<i>Retanilla trinervia</i>																				
<i>Rostraria cristata</i>																				
<i>Rhodophiala bagdoldii</i>																				
<i>Rhodophiala rhodolirion</i>																				
<i>Schinus latifolius</i>																				
<i>Schinus polygamus</i>																				
<i>Schizanthus porrigens</i>																				
<i>Senecio sp</i>																				
<i>Senecio vulgaris</i>																				
<i>Sherardia arvensis</i>																				
<i>Silene gallica</i>																				
<i>Sisymbrium altissimum</i>																				
<i>Sisyrinchium chilense</i>																				
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>																				
<i>Sonchus arvensis</i>																				
<i>Sonchus oleraceus</i>																				

Especie	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0
<i>Spergula arvensis</i>																				
<i>Trichopetalum plumosum</i>																				
<i>Trifolium arvense</i>																				
<i>Trifolium chilense</i>																				
<i>Tristagma bivalve</i>																				
<i>Tropaeolum brachyceras</i>																				
<i>Tropaeolum hookerianum</i>																				
<i>Veronica arvensis</i>																				
<i>Veronica persica</i>																				
<i>Vulpia bromoides</i>																				
<i>Vulpia myuros</i>																				

Especie	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4	P4 5	P4 6	P4 7	P4 8	P4 9	P5 0	P5 1	P5 2	P5 3	P5 4	P5 5	P5 6	P5 7	P5 8	P5 9	P6 0
<i>Acacia caven</i>	1												p		p			p		p
<i>Adiantum scabrum</i>																				
<i>Adiantum chilense</i>																				
<i>Alstroemeria pelegria</i>																				
<i>Anisomeria littoralis</i>																				
<i>Astroemeria sp.</i>																				
<i>Avena barbata</i>														+						
<i>Azara celastrina</i>																				
<i>Azara celastrina</i>																				
<i>Baccharis intermedia</i>														+					2	2
<i>Baccharis linearis</i>		4																	1	1
<i>Baccharis salicifolia</i>																			2	
<i>Bahia ambrosioides</i>																				
<i>Berberis chilensis</i>																			1	
<i>Briza minor</i>																	2	1		+
<i>Calceolaria corymbosa</i>																				
<i>Capsella bursa-pastoris</i>																		1		
<i>Carthamus lanatus</i>	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1										
<i>Cestrum parqui</i>																			1	
<i>Cirsium vulgare</i>																				
<i>Clarkia tenella</i>													+							
<i>Clarkia tenella</i>														+						
<i>Conanthera campanulata</i>																				
<i>Convolvulus arvensis</i>																				+
<i>Chaetanthera sp.</i>																				

Especie	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4	P4 5	P4 6	P4 7	P4 8	P4 9	P5 0	P5 1	P5 2	P5 3	P5 4	P5 5	P5 6	P5 7	P5 8	P5 9	P6 0
<i>Cryptocarya alba</i>																				
<i>Cuscuta campestris</i>															1					
<i>Cynara cardunculus</i>											1					+			1	1
<i>Dichondra sericea</i>																	+			
<i>Dioscorea sp</i>											+			+		+	1			
<i>Dioscorea saxatilis</i>																				
<i>Echinopsis chiloensis</i>							1											p		
<i>Eriosyce curvispina</i>																				
<i>Erodium botrys</i>												+	3	2						
<i>Erodium sp.</i>																				
<i>Erodium cicutarium</i>																		+		
<i>Eucalyptus globulus</i>																				2
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>																				
<i>Euphorbia helioscopia</i>																				
<i>Euphorbia peplus</i>																				1
<i>Flor blanca</i>																		1		
<i>Fumaria agraria</i>																	2			1
<i>Gamochaeta chamissonis</i>																		+		
<i>Geranium core-core</i>																				+
<i>Gutierrezia resinosa</i>	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2		1								
<i>Haplopappus foliosus</i>		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	3		4	+	+
<i>Haplopappus rosulatus</i>																	5			
<i>Heliotropium amplexicaule</i>																				
<i>Hypochaeris incana</i>												+						+		
<i>Hypochaeris radicata</i>													2	1	3	3				
<i>Hypochaeris sp.</i>																				
<i>Leontodon saxatilis</i>											3					3				
<i>Leucocoryne ixioides</i>											1	+	+			+		+		
<i>Linium sp.</i>																				
<i>Lithrea caustica</i>																				1
<i>Loasa tricolor</i>																				+
<i>Loasa triloba</i>																				
<i>Lobelia polyphylla</i>																				
<i>Margyricarpus pinnatus</i>																				
<i>Maytenus boaria</i>																			1	
<i>Medicago polymorpha</i>																1				
<i>Medicago polymorpha</i>																	2			
<i>Medicago sativa</i>																				
<i>Melilotus indicus</i>																			3	
<i>Mirabilis cordifolia</i>																				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																				r

Especie	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4	P4 5	P4 6	P4 7	P4 8	P4 9	P5 0	P5 1	P5 2	P5 3	P5 4	P5 5	P5 6	P5 7	P5 8	P5 9	P6 0
<i>Nothoscordum bivalve</i>											1	p				+			+	
<i>Oenothera acaulis</i>											+					p				
<i>Olsynium junceum</i>																				
<i>Olsynium junceum</i>																	+			
<i>Oxalis rosea</i>																	+	+		+
<i>Oziroë arida</i>																				+
<i>Oziroë biflora</i>											+			1	1			+		
<i>Pasithea caerulea</i>																		+		
<i>Pectocarya dimorpha</i>																				
<i>Phycella cyrtanthoides</i>																				1
<i>Plagiobothrys armeriifolius</i>																				
<i>Plantago hispidula</i>												4		1	7					
<i>Podanthus mitiqui</i>																				
<i>Proustia sp.</i>																		p		
<i>Proustia cuneifolia</i>																				
<i>Puya chilensis</i>											p							p		
<i>Puya sp</i>																				
<i>Quinchamalium chilense</i>																	r			
<i>Rapistrum rugosum</i>																r				
<i>Retanilla trinervia</i>		4												p			4	p		
<i>Rostraria cristata</i>													2	2	1			+		
<i>Rhodophiala bagdoldii</i>																				
<i>Rhodophiala rhodolirion</i>																				
<i>Schinus latifolius</i>																		p	4	1
<i>Schinus polygamus</i>																			4	p
<i>Schizanthus porrigens</i>														+						
<i>Senecio sp</i>																	+	1		
<i>Senecio vulgaris</i>																				
<i>Sherardia arvensis</i>											+									
<i>Silene gallica</i>														1				+		
<i>Sisymbrium altissimum</i>																				
<i>Sisyrinchium chilense</i>																				
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>																				+
<i>Sonchus arvensis</i>																				
<i>Sonchus oleraceus</i>																			1	
<i>Spergula arvensis</i>												+	+	+	+					
<i>Trichopetalum plumosum</i>																				+
<i>Trifolium arvense</i>																				
<i>Trifolium chilense</i>																		+		
<i>Tristagma bivalve</i>																				

Especie	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4	P4 5	P4 6	P4 7	P4 8	P4 9	P5 0	P5 1	P5 2	P5 3	P5 4	P5 5	P5 6	P5 7	P5 8	P5 9	P6 0
<i>Tropaeolum brachyceras</i>																	+	+		
<i>Tropaeolum hookerianum</i>																				1
<i>Veronica arvensis</i>												1								
<i>Veronica persica</i>																			+	
<i>Vulpia bromoides</i>												1								
<i>Vulpia myuros</i>																		+		

Especie	P61	P62	P63	P64	P65	P66	P67
<i>Acacia caven</i>							
<i>Adiantum scabrum</i>			+		+		
<i>Adiantum chilense</i>							
<i>Alstroemeria pelegrina</i>			p				
<i>Anisomeria littoralis</i>							2
<i>Astroemeria sp.</i>	+						
<i>Avena barbata</i>	+						
<i>Azara celastrina</i>					+		
<i>Azara celastrina</i>			1		+		
<i>Baccharis intermedia</i>	2						
<i>Baccharis linearis</i>							
<i>Baccharis salicifolia</i>							
<i>Bahia ambrosioides</i>					4		
<i>Berberis chilensis</i>							
<i>Briza minor</i>			+	+			
<i>Calceolaria corymbosa</i>	+				r		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>		+					
<i>Carthamus lanatus</i>							
<i>Cestrum parqui</i>							
<i>Cirsium vulgare</i>	r						
<i>Clarkia tenella</i>							
<i>Clarkia tenella</i>							
<i>Conanthera campanulata</i>							
<i>Convolvulus arvensis</i>							
<i>Chaetanthera sp.</i>							
<i>Cryptocarya alba</i>			1				
<i>Cuscuta campestris</i>							
<i>Cynara cardunculus</i>		r					
<i>Dichondra sericea</i>							
<i>Dioscorea sp</i>	r	1	+		+		

Especie	P61	P62	P63	P64	P65	P66	P67
<i>Dioscorea saxatilis</i>							
<i>Echinopsis chiloensis</i>			p			2	
<i>Eriosyce curvispina</i>							
<i>Erodium botrys</i>	2	2					
<i>Erodium sp.</i>							
<i>Erodium cicutarium</i>							
<i>Eucalyptus globulus</i>							+
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>					1		
<i>Euphorbia helioscopia</i>				+			
<i>Euphorbia peplus</i>							
<i>Flor blanca</i>							
<i>Fumaria agraria</i>	4	2	2		1		
<i>Gamochaeta chamissonis</i>							
<i>Geranium core-core</i>							
<i>Gutierrezia resinosa</i>							
<i>Haplopappus foliosus</i>	3	4	+	4	1		2
<i>Haplopappus rosulatus</i>							
<i>Heliotropium amplexicaule</i>				2			
<i>Hypochaeris incana</i>			+	2			
<i>Hypochaeris radicata</i>							
<i>Hypochaeris sp.</i>							
<i>Leontodon saxatilis</i>							
<i>Leucocoryne ixioides</i>				2			1
<i>Linium sp.</i>							
<i>Lithrea caustica</i>			2				
<i>Loasa tricolor</i>			2		+		
<i>Loasa triloba</i>					+		
<i>Lobelia polyphylla</i>			p				
<i>Margyricarpus pinnatus</i>							
<i>Maytenus boaria</i>							
<i>Medicago polymorpha</i>							
<i>Medicago polymorpha</i>							
<i>Medicago sativa</i>	+						
<i>Melilotus indicus</i>							
<i>Mirabilis cordifolia</i>							
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>							
<i>Nothoscordum bivalve</i>							
<i>Oenothera acaulis</i>							
<i>Olsynium junceum</i>					+		

Especie	P61	P62	P63	P64	P65	P66	P67
<i>Olsynium junceum</i>							
<i>Oxalis rosea</i>		r			+		
<i>Oziroë arida</i>							
<i>Oziroë biflora</i>			+				
<i>Pasithea caerulea</i>	+		1		+		
<i>Pectocarya dimorpha</i>		+					
<i>Phycella cyrtanthoides</i>							
<i>Plagiobothrys armeriifolius</i>		+					
<i>Plantago hispidula</i>							
<i>Podanthus mitiqui</i>			3				
<i>Proustia sp.</i>	1		3			3	
<i>Proustia cuneifolia</i>							
<i>Puya chilensis</i>			p				
<i>Puya sp</i>							
<i>Quinchamalium chilense</i>			+				
<i>Rapistrum rugosum</i>							4
<i>Retanilla trinervia</i>						3	
<i>Rostraria cristata</i>	+	r		2			
<i>Rhodophiala bagdoldii</i>							
<i>Rhodophiala rhodolirion</i>							
<i>Schinus latifolius</i>			3		4		
<i>Schinus polygamus</i>	p		1		2		
<i>Schizanthus porrigens</i>							
<i>Senecio sp</i>							
<i>Senecio vulgaris</i>							
<i>Sherardia arvensis</i>							
<i>Silene gallica</i>				1			
<i>Sisymbrium altissimum</i>					r		
<i>Sisyrinchium chilense</i>			+				
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>		p					
<i>Sonchus arvensis</i>		+					
<i>Sonchus oleraceus</i>							
<i>Spergula arvensis</i>				+			
<i>Trichopetalum plumosum</i>							
<i>Trifolium arvense</i>		+					
<i>Trifolium chilense</i>							
<i>Tristagma bivalve</i>			+				
<i>Tropaeolum brachyceras</i>	1		1				
<i>Tropaeolum hookerianum</i>							

Especie	P61	P62	P63	P64	P65	P66	P67
<i>Veronica arvensis</i>				+			
<i>Veronica persica</i>							
<i>Vulpia bromoides</i>				1			
<i>Vulpia myuros</i>	+			1			

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1.3. Especies en categoría de conservación oficial

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio del Proyecto, se registró un total de 04 especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios de especies vigentes hasta la fecha, las cuales se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 11. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto

Familia	Especie	Categoría y proceso de clasificación
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	LC
		(D.S. 19/2012 MMA)
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	NT
		(D.S. 41/2011 MMA)
	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>tuberisulcata</i> (Jacobi) Katt.	LC
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	(D.S. 41/2011 MMA)
		LC
		(D.S. 42/2011 MMA)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.4. Análisis de sensibilidad de la componente

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto; estas se resumen en la Tabla 15.

Tabla 12. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio del proyecto

N°	Competencia de CONAF	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo	x	
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	

N°	Competencia de CONAF	Aplica	No aplica
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteroana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2022.

Se analizan a continuación los criterios aplicables al proyecto en relación con lo expuesto en la Tabla anterior.

- ✓ Bosque nativo: se registró una superficie total de 3,25 Ha de unidades correspondientes a Bosque Nativo dentro del área de estudio del Proyecto. Sin embargo, de acuerdo con las obras y partes del Proyecto, no hay corta de estas unidades, por lo que no se debe presentar en Permiso de Corta de Bosque Nativo (PAS 148) para el presente Proyecto.
- ✓ Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: se registraron un total de 03 especies suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestre en estado de conservación de acuerdo con lo indicado en la Tabla 16.

Formaciones xerofíticas: si bien se identificaron especies xerofíticas dentro del área de estudio, se descarta que éstas conformen a una formación xerofítica, debido a que no se cumple con la totalidad de las condiciones estipuladas en el inciso 3 del artículo 3° del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones para presentar el permiso correspondiente a CONAF. En específico, estas especies xerofíticas no alcanzan una superficie mínima de 1 hectárea (presentan 0,2 hectáreas), por lo que se descarta la necesidad de presentar el PAS 151 para su corta y descepa.

Tabla 13. Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto

Familia	Especie	Categoría y proceso de calificación
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	NT (D.S. 41/2011 MMA)
	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>tuberisulcata</i> (Jacobi) Katt.	LC (D.S. 41/2011 MMA)
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	LC (D.S. 42/2011 MMA)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

6. Conclusiones y recomendaciones

En base a la información recopilada para el componente flora y vegetación, es posible determinar que el área de influencia está definida como una zona de matorral, razón que determina una carencia de vegetación natural y una composición florística basada esencialmente en especies introducidas (adventicias).

En cuanto a especies en categoría de conservación, se registraron sólo 04 especies, las cuales corresponden a:

- *Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum* (Kaulf.) Hicken (Preocupación Menor DS 19/2012 MMA)
- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis* (Casi Amenazada DS 41/2011 MMA)
- *Eriogyne curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. subsp. *curvispina* var. *tuberisulcata* (Jacobi) Katt. (Preocupación Menor DS 41/2011 MMA)
- *Puya chilensis* Molina (Preocupación Menor DS 42/2011 MMA)

Con respecto a la flora detectada, se registró una riqueza taxonómica de 86 especies de flora vascular, la cual, en su mayoría, es de origen alóctono.

La forma de vida predominante corresponde a herbácea seguida por arbustiva y finalmente arbórea.

Respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no se registraron especies con rango de distribución restringido a la Región de Valparaíso.

Por otra parte, no se registró presencia de hongos y líquenes en el área de influencia durante la campaña.

En relación con los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales se identificaron 2 competencias de CONAF para con el proyecto en el marco del SEIA;

- Presencia de Bosque nativo, el cual no se verá afectado debido a que este se encuentra fuera del área de intervención del proyecto.
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Finalmente, no se registraron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente flora y vegetación en el área de influencia, por lo cual no existen impedimentos para llevar a cabo las actividades del proyecto desde el punto de vista de este componente ambiental.

7. Bibliografía

- ✓ Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- ✓ Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- ✓ Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- ✓ Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- ✓ Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique). 293 pp.
- ✓ González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- ✓ Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- ✓ Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

- ✓ MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- ✓ Novoa, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso, Patrimonio y Estado de Conservación. Catálogo documentado y fotográfico. 360pp.
- ✓ Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- ✓ Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.